小四下學期自然科學・期末C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜15分

（1）逐輪寫哪種紙較高及高幾公分。（5分）
（2）報告中「甲兩輪都較高」哪筆可直接反駁？引用甲乙的同輪數據。（5分）
（3）若想查兩輪為何不同，提出一項值得補查的條件；這個可能因素已被本表證實是原因嗎？說理由。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙材測試的相同規格紙條、同水面基準、同浸深、同水、每輪均用新乾紙。兩輪第2分鐘高度（公分）：輪1，甲5、乙3；輪2，甲2、乙4。兩輪環境條件未全記。報告只列甲最高5、乙最低3，說甲兩輪都較高。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜15分

（1）寫一條水可由A到C的路徑，用它判斷讀者說法。（5分）
（2）在另用新水量的新模型中，A到B已封、B到C仍通，請把A、B、C依連通關係分組。（5分）
（3）新版本A若讀8公分，能直接把B、C也填8嗎？說明，並指出B、C之間仍可預期的關係及其共同數值能否確定。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
紙上連通系統A、B、C各自開口，裝同清水、管不細到毛細影響明顯且水已靜止。A到B暢通，B到C暢通，A到C沒有直接管。共同桌面讀A6、B6、C6公分。讀者說「A到C沒直接管，所以C不屬同一連通組」。
第（2）（3）小題另用重新配水的新紙模型，不是把原模型只關一條管後繼續觀察。新模型A到B封住、B到C暢通，仍用同清水、各端開口、已靜止且無明顯毛細影響；B、C底部水路充水相通。但B、C的新水量與水面數值都未提供，原來6公分的讀數不沿用。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜15分

（1）甲的源面比自由出口高多少？入口是否浸水？各用高度說明。（5分）
（2）乙雖源面3仍高於出口2，能只憑這1公分保證持續虹吸嗎？指出另一個已破壞的條件。（5分）
（3）有人要求用嘴吸恢復。請選一個本卷允許的下一步：口吸、抬高桶、保留乙紀錄並用紙圖分析；說它保留哪一項科學資訊。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩份同一小虹吸裝置的紀錄。起始條件：兩容器開放、短管預充連續水、入口不堵，出口在空氣中且高2公分、接水面1公分，管頂7公分。紀錄甲源面6、入口3公分；紀錄乙後來源面降至3、入口仍3公分，此時入口已開始露出水面，大段空氣進管。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題｜10分

（1）檢查大小和顏色兩套總數是否都等於16，列兩個算式。（5分）
（2）未判4能直接改深色嗎？若只移開紙模型的遮片後其中1深3淺，更新深、淺、未判數各多少？（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
分類表共有16張獨特編號的紙粒卡。大小欄：大6、小10。顏色欄目前：深5、淺7、顏色被遮未判4。每張卡只有一種大小標籤，每次也只能列一個顏色狀態。有人把未判4全填深色，理由是這樣容易完成。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜15分

（1）由中途到最後，哪個位置少幾張、哪個多幾張？核對兩時刻總數。（5分）
（2）模型可以說原來沿途3張轉到下方；能把這種逐張身份證據直接套到照片嗎？指出照片缺哪項資料。（5分）
（3）能由照片算多了幾公克，或判附近坡地安全嗎？任選一個不能支持的主張，寫出所缺的對應證據。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
已命名紙粒卡的模型記錄：起初上方10張、下方0張；中途上方6張、沿途4張、下方0張。最後上方6、沿途1、下方3。編號追蹤確認下方3張原在沿途，其他卡未更換，沒有添卡或移出模型。另有未追蹤真實照片只說「雨後下方砂堆較大」，沒有前後質量或顆粒身分。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題｜10分

（1）按複核結果，甲乙哪個可行？指出甲違反哪個條件，核對乙總張數。（5分）
（2）乙的5張庫存卡再用屬減量、再使用或回收再製？說理由；能因而宣稱已減少固定幾公克碳排嗎？指出缺的資料。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
假想資料室要做10張可清楚書寫的卡。庫存記錄8張「可再用」，複核發現其中3張有私密資料不准用，另外5張安全乾淨且合適。新紙充足。候選方案甲用庫存8＋新2；乙用合格庫存5＋新5。未採購或實做。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第7題｜10分

（1）甲乙哪次回到原高度？分別用自己的起點比較，說明同末值是否代表同回復。（5分）
（2）R、S哪個符合自由浮起？分別用底部條件說明，並說只看露出水面是否足夠。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧同一材料的紙模型：兩次輕壓結果都寫放手後高6公分，但甲原高6、乙原高7。另有兩物件都上部露出水面，其中R明示不碰底，S明示碰底；都已放手10秒且無側壁接觸。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第8題｜10分

（1）兩段共幾次事件？能確定4隻不同昆蟲嗎？說理由。（5分）
（2）能把兩張照片當同一隻的完整蛹到成蟲紀錄嗎？指出兩項需要核對的身分資料。（5分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
回顧一份既有觀察資料。昆蟲進入花區第1段2次、第2段2次，但沒辨個體。生活史照片第1張蛹、第2張成蟲，照片沒有個體編號，也未確認兩張為同一物種。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）